# Berechnungsprotokoll B-002

## Leistungskurve und Jahresenergieertrag

Projekt: Kleinwindanlage KWA-5 · Erstellt: 05.11.2026 06:42 · Programm: YamProduktion

## 1. Eingaben

| Größe | Bezeichnung | Wert | Einheit |
|---|---|---|---|
| D | Rotordurchmesser | 4,792 | m |
| P_n | Elektrische Nennleistung | 5 | kW |
| cp | Leistungsbeiwert | 0,4 | – |
| η | Wirkungsgrad Antriebsstrang | 0,85 | – |
| ρ | Luftdichte | 1,225 | kg/m³ |
| v_ein | Einschaltwindgeschwindigkeit | 3 | m/s |
| v_ab | Abschaltwindgeschwindigkeit | 25 | m/s |
| v_M | Mittlerer Wind am Messpunkt (Annahme) | 4,5 | m/s |
| h_M | Höhe des Messpunkts | 10 | m |
| h_N | Nabenhöhe | 12 | m |
| α | Höhenexponent (Hellmann) | 0,2 | – |
| k | Weibull-Formfaktor | 2 | – |
| V | Technische Verfügbarkeit | 0,95 | – |

## 2. Rechenweg

### 2.1 Mittlerer Wind auf Nabenhöhe

Formel: $v_N = v_M \cdot (h_N/h_M)^{\alpha}$
Eingesetzt: $v_N = 4{,}5\ m/s \cdot (12\ m/10\ m)^{0{,}2}$
Ergebnis: **$v_N = 4{,}667$ m/s**

### 2.2 Weibull-Skalenparameter

Formel: $c = v_N / \Gamma(1 + 1/k)$
Eingesetzt: $c = 4{,}667\ m/s / \Gamma(1 + 1/2) = 4{,}667 / 0{,}8862$
Ergebnis: **$c = 5{,}266$ m/s**

### 2.3 Rotorfläche

Formel: $A = \pi \cdot D^2/4$
Eingesetzt: $A = \pi \cdot 4{,}792^2\ m^2/4$
Ergebnis: **$A = 18{,}04$ m²**

### 2.4 Wind, bei dem die Nennleistung erreicht wird

Formel: $v_r = (2 \cdot P_n / (\rho \cdot A \cdot cp \cdot \eta))^{(1/3)}$
Eingesetzt: $v_r = (2 \cdot 5000\ W / (1{,}225 \cdot 18{,}04\ m^2 \cdot 0{,}4 \cdot 0{,}85))^{(1/3)}$
Ergebnis: **$v_r = 11$ m/s**

### 2.5 Mittlere elektrische Leistung

Formel: $P = \int P(v) \cdot f(v)\ dv$ (Trapezregel, $\Delta v = 0{,}01$ m/s)
Eingesetzt: $P(v) = \min(5\ kW;\ ½ \cdot \rho \cdot A \cdot cp \cdot \eta \cdot v^3)$ zwischen 3 und 25 m/s
Ergebnis: **$P_m = 0{,}6948$ kW**

### 2.6 Jahresenergieertrag

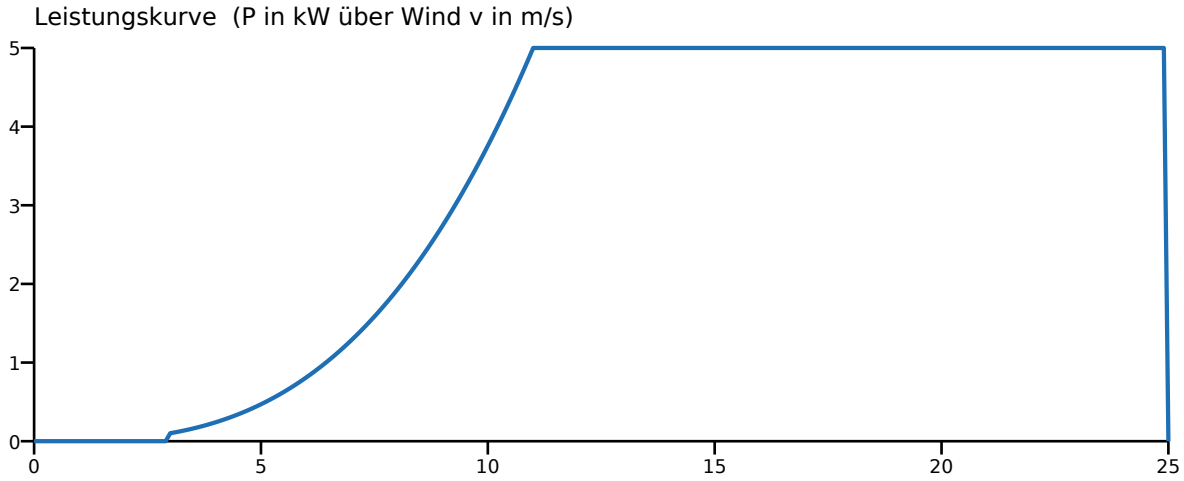
Formel: $E = P \cdot 8760\ h/a \cdot V$

Eingesetzt: E = 0,6948 kW · 8760 h/a · 0,95
Ergebnis: **E = 5782 kWh/a**

**2.7 Volllaststunden und Kapazitätsfaktor**
Formel: t_VL = E / P_n; KF = E / (P_n·8760 h)
Eingesetzt: t_VL = 5782 kWh / 5 kW
Ergebnis: **t_VL = 1156 h/a**

## 3. Ergebnisse

| Größe | Bezeichnung | Wert | Einheit |
|---|---|---|---|
| E | Jahresenergieertrag | 5782 | kWh/a |
| P_m | Mittlere elektrische Leistung | 0,6948 | kW |
| t_VL | Volllaststunden | 1156 | h/a |
| KF | Kapazitätsfaktor | 13,2 | % |
| v_N | Mittlerer Wind auf Nabenhöhe | 4,667 | m/s |
| c | Weibull-Skalenparameter | 5,266 | m/s |
| v_r | Nennwind der Leistungskurve | 11 | m/s |
| t_unter | Zeitanteil unter Einschaltwind | 27,71 | % |




## Leistungskurve und Windhäufigkeit (Klassen ±0,5 m/s)

| v in m/s | P in kW | Stunden je Jahr | Energie in kWh/a |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 604 | 0 |
| 2 | 0 | 1085 | 0 |
| 3 | 0,101 | 1360 | 131,1 |
| 4 | 0,24 | 1411 | 322,3 |
| 5 | 0,47 | 1278 | 570 |
| 6 | 0,811 | 1034 | 796,8 |
| 7 | 1,289 | 756,8 | 926,4 |
| 8 | 1,923 | 505,2 | 923,2 |
| 9 | 2,739 | 309,1 | 804 |
| 10 | 3,757 | 173,8 | 620,2 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 11 | 5 | 90,1 | 427,8 |
| 12 | 5 | 43,1 | 204,6 |
| 13 | 5 | 19,1 | 90,5 |
| 14 | 5 | 7,8 | 37 |
| 15 | 5 | 3 | 14 |
| 16 | 5 | 1 | 4,9 |
| 17 | 5 | 0,3 | 1,6 |
| 18 | 5 | 0,1 | 0,5 |
| 19 | 5 | 0 | 0,1 |
| 20 | 5 | 0 | 0 |
| 21 | 5 | 0 | 0 |
| 22 | 5 | 0 | 0 |
| 23 | 5 | 0 | 0 |
| 24 | 5 | 0 | 0 |
| 25 | 0 | 0 | 0 |

## 4. Prüfungen

| Prüfung | Bedingung | Ergebnis |
|---|---|---|
| Nennwind liegt im Betriebsbereich | v_ein = 3 < v_r = 11 < v_ab = 25 m/s | erfüllt |
| Wirtschaftlichkeit (Richtwert) | Kapazitätsfaktor = 13,2 % ≥ 10 % | erfüllt |

**Gesamtbewertung: alle Prüfungen erfüllt**

## 5. Hinweise

• Der mittlere Wind am Standort ist eine Annahme, solange kein Messwert oder Windatlaswert eingetragen ist. Er bestimmt den Ertrag stärker als jede andere Größe (Ertrag ~ $v^3$).
• Vereinfachte Leistungskurve mit konstantem cp. Eine gemessene Leistungskurve (IEC 61400-12-1) ersetzt sie später.
• Zeitanteil über Abschaltwind: < 0,001 %.

## 6. Quellen


• W. Weibull: A statistical distribution function of wide applicability, J. Appl. Mech. 18 (1951)
• R. Gasch, J. Twele: Windkraftanlagen (Kap. Wind, Energieertrag): Weibull- und Rayleigh-Verteilung, Höhenprofil nach Hellmann
• E. Hau: Windkraftanlagen (Kap. Energielieferung): mittlere Leistung = $\int P(v) \cdot f(v)\, dv$
• Prüfwert Rayleigh ohne Begrenzung: $v^3$-Mittel = $(6/\pi) \cdot \bar{v}^3$ (Energiemusterfaktor 1,91)



Dieses Protokoll ist ein Auslegungswerkzeug. Vor dem Bau sind die Ergebnisse fachlich zu prüfen.